KOLAY PINN

Fizik bilgili sinir ağları · adım adım, CFD/FDM referansıyla

CASE 01 · ADIM 7 · TERS PROBLEM



Adım 7: ters problem — Bi'yi iç sıcaklıklardan geri bulmak

Biot sayısı ağ ağırlıklarıyla birlikte öğrenilen bir parametre yapıldı ve plaka içindeki seyrek, gürültülü sıcaklık ölçümlerinden geri bulundu. Sonuçlar, aynı sensörlerle FDM + en küçük kareler kestirimi ve Cramér–Rao alt sınırıyla karşılaştırıldı.

8 · Yöntem

Ağ, katı kısıt, kolokasyon ve eğitim Adım 4 ile aynıdır; tek fark Robin terimindeki Bi'nin logaritmik bir parametre olmasıdır:

$$\min_{\mathbf{w},\,s}\ \mathcal{L}_{\mathrm{PDE}} + \lambda\,\frac{1}{N_b}\sum_{m}\left(\frac{\partial\hat{\theta}}{\partial\eta} - e^{s}\hat{\theta}\right)^{2} + \mu\,\frac{1}{N_d}\sum_{i=1}^{N_d}\left(\hat{\theta}(\mathbf{x}_i) - \theta_i^{\ddot{o}}\right)^{2}, \qquad \mathrm{Bi} = e^{s} \tag{1}$$

s, Adam'a ayrı bir parametre grubu olarak 10^{-2} öğrenme oranıyla verildi (ağ 10^{-3}); L-BFGS ağırlıklar ve s üzerinde birlikte çalıştı. Ölçümler Adım 6 ile aynı sanal sensörlerdir: FDM (N = 201, Bi = 4.895) iç düğümleri ve sıfır ortalamalı Gauss gürültüsü. Köşeden δ = 0.02 mesafedeki Robin noktaları kayıptan çıkarıldı (Bulgu 3). Ölçümlerin Bi'ye duyarlılığı FDM ile merkezi farktan hesaplandı:

$$S(\mathbf{x}) = \frac{\partial\theta}{\partial\,\mathrm{Bi}} \approx \frac{\theta(\mathbf{x};\mathrm{Bi}+h) - \theta(\mathbf{x};\mathrm{Bi}-h)}{2h}, \qquad h = 10^{-3}\,\mathrm{Bi} \tag{2}$$

Gauss gürültüsünde Fisher bilgisi ∑S²/σ²'dir; Cramér–Rao eşitsizliği yansız her tahmincinin standart sapmasını alttan sınırlar:

$$\sigma_{\mathrm{Bi}} \ \geq\ I(\mathrm{Bi})^{-1/2} = \frac{\sigma}{\sqrt{\sum_{i=1}^{N_d} S(\mathbf{x}_i)^2}} \tag{3}$$

Klasik taban olarak FDM (N = 101) çözümü sensörlere doğrusal enterpolasyonla taşındı ve log Bi üzerinde en küçük kareler çözüldü (scipy least_squares):

$$\widehat{\mathrm{Bi}}_{\mathrm{EKK}} = \exp\left(\arg\min_{q}\ \sum_{i}\left(\theta_{\mathrm{FDM}}(\mathbf{x}_i; e^{q}) - \theta_i^{\ddot{o}}\right)^{2}\right) \tag{4}$$

Deney	Değişken	Sabit
Temel	3 tohum	Bi_0 = 1, N_d = 20 düzgün, σ = 0.01, μ = 100, δ = 0.02
Köşe	δ = 0 · 3 tohum	temel
Yerleşim	üst yarı (η > 0.5) · alt şerit (η < 0.1) · 3 tohum	temel
Sensör sayısı	N_d = 5, 80 · 3 tohum	temel
Veri ağırlığı	μ = 1 · 3 tohum	temel
Gürültü	σ = 0, 0.05 · tohum 0	temel
Başlangıç	Bi_0 = 10 · tohum 0	temel

Tohum ağırlık başlatmayı, Sobol kolokasyonunu, sensör seçimini ve gürültüyü birlikte değiştirir; FDM + EKK her tohumda aynı sensörlerle çözüldü.

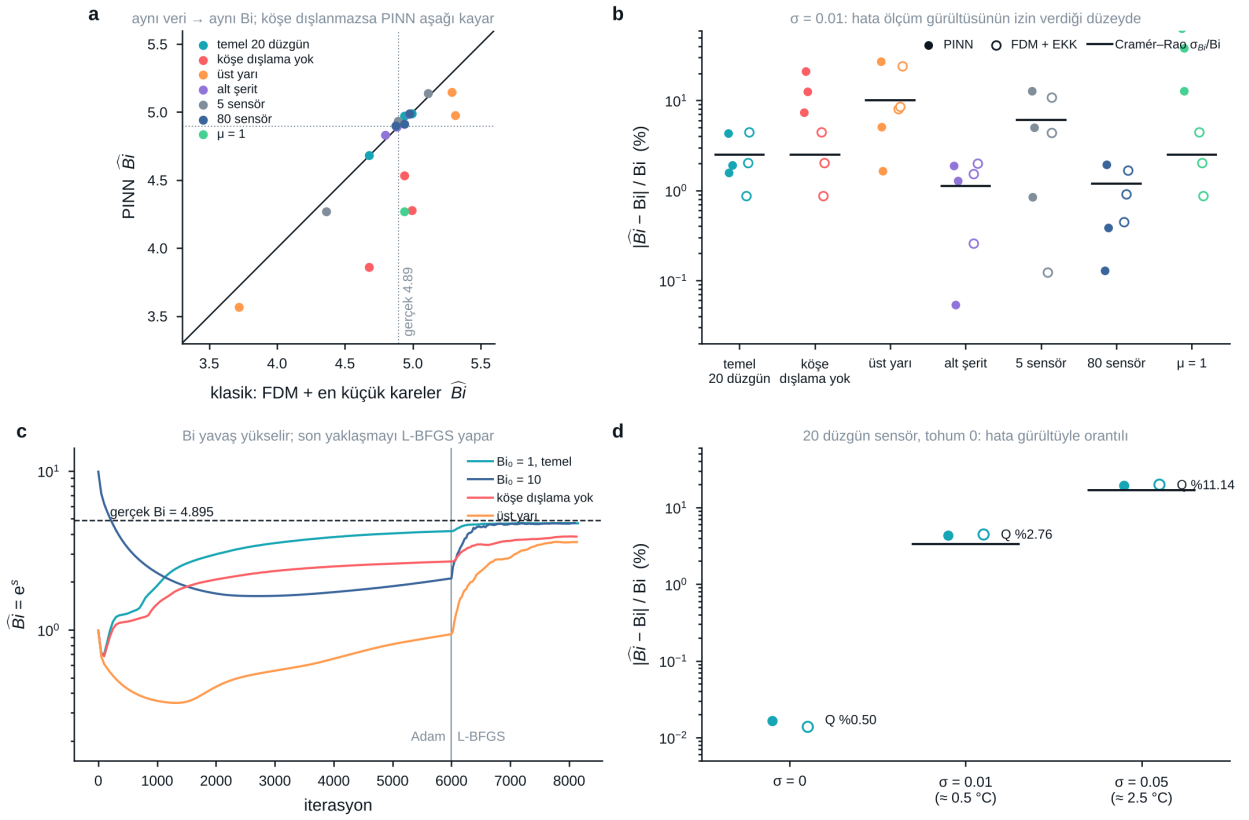


Fig. 8 | PINN, Bi'yi aynı veriden klasik yöntemle aynı doğrulukta, Cramér–Rao sınırı mertebesinde bulur; köşe dışlanmazsa aşağı yanlıdır. a, her sensör kümesinde PINN ve FDM + en küçük kareler tahmini; kesik çizgiler gerçek Bi. **b**, göreli Bi hatası, üç tohum; dolu PINN, boş FDM + EKK; yatay çizgi tohumların ortalama Cramér–Rao sınırı σ_{Bi}/Bi. **c**, eğitim boyunca Bi tahmini (tohum 0); dikey çizgi Adam'dan L-BFGS'e geçiş. **d**, 20 düzgün sensör, tohum 0'da gürültü düzeyine göre hata; etiketler ısı akısı Q′ hatası.

9 · Sonuçlar

	PINN Bi (3 tohum)	PINN hata	FDM + EKK hata	CRB	Bağıl L_2
temel 20 düzgün	4.682, 4.972, 4.988	%2.6	%2.4	%2.5	2.5×10^{-3}
köşe dışlama yok	3.861, 4.532, 4.277	%13.7	%2.4	%2.5	8.5×10^{-3}
üst yarı	3.568, 5.145, 4.975	%11.3	%13.5	%10.1	6.6×10^{-3}
alt şerit	4.832, 4.892, 4.987	%1.1	%1.3	%1.1	1.6×10^{-3}
5 sensör	5.139, 4.936, 4.270	%6.2	%5.1	%6.1	4.4×10^{-3}
80 sensör	4.989, 4.901, 4.913	%0.8	%1.0	%1.2	1.3×10^{-3}
μ = 1	1.818, 4.270, 3.034	%37.9	%2.4	%2.5	4.1×10^{-2}

Hatalar üç tohumun ortalama mutlak göreli hatasıdır; L_2 geometrik ortalama, gerçek Bi'nin seri çözümüne karşı.

Bulgu 1 · PINN, Bi'yi gürültünün izin verdiği doğrulukta bulur

Temel ayarda (Bi_0 = 1, 20 düzgün sensör, σ = 0.01) üç tohum 4.682, 4.972, 4.988 buldu; gerçek değer 4.895. Ortalama hata %2.6, Cramér–Rao sınırı %2.5. Bi, Adam boyunca yavaş yükselir ve son yaklaşmayı L-BFGS yapar (Fig. 8c). Bi_0 = 10'dan başlayan koşu 4.701 buldu (aynı tohum, Bi_0 = 1: 4.682); başlangıç noktası sonucu belirlemedi. μ = 1'de veri terimi zayıf kalır ve Bi 1.818, 4.270, 3.034 olur; Adım 6'daki ölçek kuralı geçerlidir. Gürültüye göre tohum 0'da hata: σ = 0.0: %0.02 · σ = 0.01: %4.34 · σ = 0.05: %19.17.

Bulgu 2 · Bilgi, soğutulan yüzeyin yakınındadır; yerleşim sayı kadar etkilidir

$|\partial\theta/\partial Bi|$ alt yüzey ortasında 0.050, merkezde 0.0122, üst yarıda en çok 0.012'tür. 20 sensör için Cramér–Rao sınırı alt şeritte %1.1, düzgün yerleşimde %2.5, üst yarıda %10.1. PINN hataları bu sıralamayı izledi: %1.1, %2.6, %11.3. Sınır $\sqrt{N_d}$ ile ölçeklenir; sensörü alt şeride almak düzgün yerleşimde sensör sayısını 4–5 katına çıkarmaya denktir.

Bulgu 3 · Köşe çelişkisi Bi'yi aşağı çeker

$$\eta = 0,\ \xi \to 0: \quad r_{\text{Robin}} = \frac{\partial \hat{\theta}}{\partial \eta} - \text{Bi}\,\hat{\theta} \ \to\ -\text{Bi}, \qquad \frac{\partial r^2}{\partial\,\text{Bi}} = 2\,\text{Bi}\,\hat{\theta}^2 > 0$$

Köşede yan duvar θ = 1 ve sıfır eğim dayattığı için Robin artığı −Bi'ye gider ve kayıp küçük Bi'yi ödüllendirir. Köşe noktaları dahilken (δ = 0) üç tohum 3.861, 4.532, 4.277 buldu; aynı sensörlerle δ = 0.02'de 4.682, 4.972, 4.988, FDM + EKK 4.676, 4.937, 4.993. Ortalama yanlılık -0.65. Modeldeki tekillik ters problemde parametre yanlılığına dönüşür; ölçümler bunu kendiliğinden düzeltmez.

Bulgu 4 · Klasik yöntem aynı sonucu yüzlerce kat hızlı verir

Köşe dışlamalı koşularda PINN ile FDM + EKK tahmini arasındaki fark Bi'nin ortanca %0.59'sidir (en çok %6.9): iki yöntem aynı veriden aynı Bi'yi bulur ve kalan hata gürültüden gelir. Bir PINN koşusu ~505 s, FDM + EKK ~1.0 s sürdü. Hızlı ve türevlenebilir bir çözücüsü olan tek parametreli bu problemde klasik yöntem tercih edilir. PINN'in ters problemdeki yeri pahalı çözücüler, alan olarak bilinmeyenler (örneğin h(ξ)) ve her Bi için çözüm veren parametrik ağlardır.

Sıradaki: Adım 8 — parametrik PINN: Bi'yi ağın girdisi yapmak ve ters problemi eğitimsiz bir aramaya dönüştürmek.